

SISTEMAS DISTRIBUIDOS



LABORATORIO S07

Mexi Banco: de un monolito a servicios que se encuentran solos

Fecha de entrega: 08 de octubre, 2026
Profesor: Ing. Oscar Manual Ruiz Hurtado

Alumno: Echeverría Goicochea Erick Isaac
Equipo: DiDistribuidores

No. Cuenta: 424153520
Grupo: 2
Semestre: 2027-1

Bitácora Laboratorio S07 - Mexi Banco: de un monolito a servicios que se encuentran solos

Alumno: Echeverria Goicochea Erick Isaac

1. La historia: partimos el banco (4/10/26 – 9:20 AM)

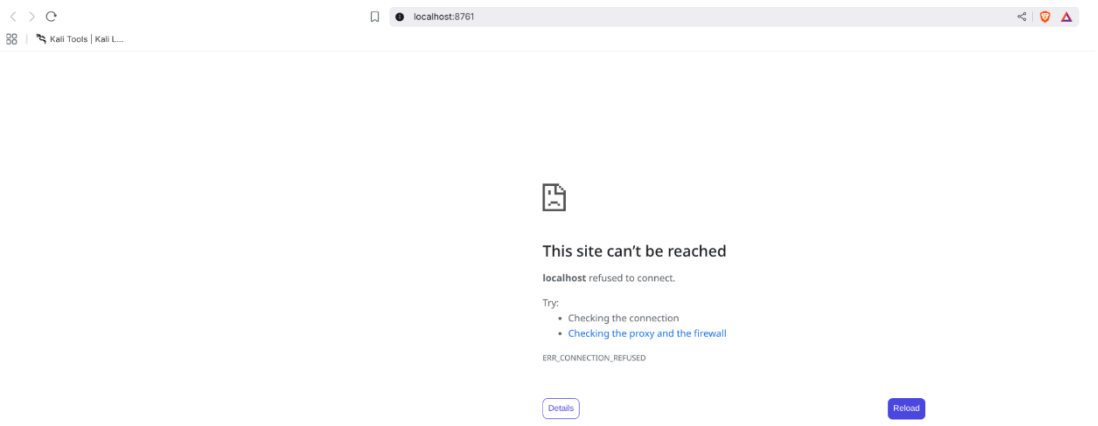
Al pasar de llamada a método a HTTP, se perdió la garantía transaccional que antes existía al trabajar dentro de un mismo proceso y una sola base de datos, proporcionada por @Transactional.

En el monolito, la transferencia se realizaba mediante una llamada interna a un método que se ejecutaba dentro del mismo proceso. Por lo tanto, si el abono a la cuenta de destino fallaba, la transacción de la base de datos podía hacer rollback de toda la operación y deshacer también el cargo realizado en la cuenta de origen.

Con los microservicios, transferencia y cuenta son procesos separados que se comunican mediante HTTP y tienen bases de datos independientes. Cada servicio confirma sus propias operaciones, por lo que, si el cargo en la cuenta de origen se realiza pero falla el abono en la cuenta destino, el cargo ya no se revierte automáticamente. Esto puede generar inconsistencias y hace necesario utilizar diferentes mecanismos de compensación.

2. Directorio (07/10/26 – 9:35 AM)

Antes de activar Eureka:



Después de activar Eureka:

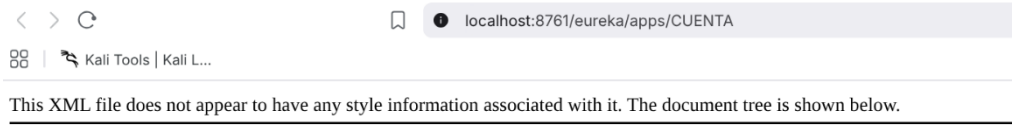
Aquí por error también quite los comentarios que estaban en Gateway, entonces se creó ese servicio por error.

```
┌──(erick㉿pc-bd-eeg)-[~/mexi-banco]
└─$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                      COMMAND                  CREATED          STATUS                    PORTS                                                NAMES
83fc60b61c1d   mexi-banco-v06-spei        "java -jar app.jar"      About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8085->8080/tcp, :::8085->8080/tcp   mexi-banco-v06-spei-1
008d77270b49   mexi-banco-v06-cuenta      "java -jar app.jar"      About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8081->8080/tcp, :::8081->8080/tcp   mexi-banco-v06-cuenta-1
f2af3cdae496   mexi-banco-v06-transferencia   "java -jar app.jar"      About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8083->8080/tcp, :::8083->8080/tcp   mexi-banco-v06-transferencia-1
b9f792462af5   mexi-banco-v06-notificacion   "java -jar app.jar"      About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8084->8080/tcp, :::8084->8080/tcp   mexi-banco-v06-notificacion-1
458dc61edb8b   mexi-banco-v06-movimiento   "java -jar app.jar"      About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8082->8080/tcp, :::8082->8080/tcp   mexi-banco-v06-movimiento-1
9b90459182f6   mexi-banco-v06-gateway     "java -jar app.jar"      About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8080->8080/tcp, :::8080->8080/tcp   mexi-banco-v06-gateway-1
907b06fb44e6   postgres:17-alpine         "docker-entrypoint.s…"   About a minute ago   Up About a minute (healthy)   5432/tcp                                             mexi-banco-v06-db-1
3746ccdfb596   mexi-banco-v06-discovery   "java -jar app.jar"      About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:8761->8761/tcp, :::8761->8761/tcp   mexi-banco-v06-discovery-1
```

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 008d77270b49:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 9b90459182f6:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 458dc61edb8b:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - b9f792462af5:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 83fc60b61c1d:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - f2af3cdae496:transferencia:8080

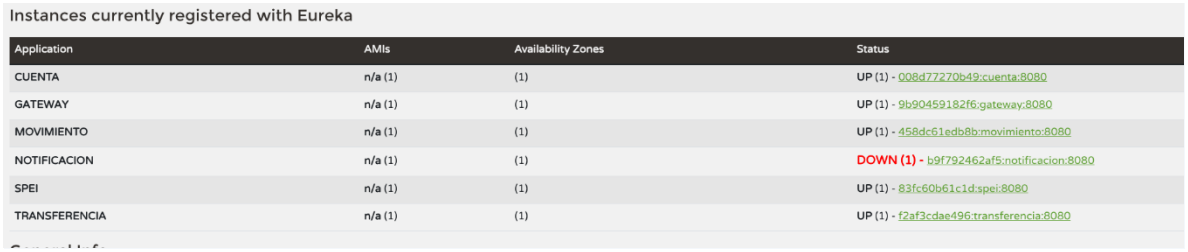
Respuesta XML al consultar: http://localhost:8761/eureka/apps/CUENTA



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
▼<application>
  <name>CUENTA</name>
  ▼<instance>
    <instanceId>77375a253557:cuenta:8080</instanceId>
    <hostName>172.18.0.10</hostName>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.18.0.10</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
    <countryId>1</countryId>
    ▼<dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
      <name>MyOwn</name>
    </dataCenterInfo>
    ▼<leaseInfo>
      <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
      <durationInSecs>15</durationInSecs>
      <registrationTimestamp>1791477934485</registrationTimestamp>
      <lastRenewalTimestamp>1791477934485</lastRenewalTimestamp>
      <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
      <serviceUpTimestamp>1791477934200</serviceUpTimestamp>
    </leaseInfo>
    ▼<metadata>
      <management.port>8080</management.port>
    </metadata>
    <homePageUrl>http://172.18.0.10:8080/</homePageUrl>
    <statusPageUrl>http://172.18.0.10:8080/actuator/info</statusPageUrl>
    <healthCheckUrl>http://172.18.0.10:8080/actuator/health</healthCheckUrl>
    <vipAddress>cuenta</vipAddress>
    <secureVipAddress>cuenta</secureVipAddress>
    <isCoordinatingDiscoveryServer>false</isCoordinatingDiscoveryServer>
    <lastUpdatedTimestamp>1791477934485</lastUpdatedTimestamp>
    <lastDirtyTimestamp>1791477934097</lastDirtyTimestamp>
    <actionType>ADDED</actionType>
  </instance>
  ▼<instance>
    <instanceId>08fb24488a07:cuenta:8080</instanceId>
    <hostName>172.18.0.11</hostName>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.18.0.11</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
    <countryId>1</countryId>
    ▼<dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
      <name>MyOwn</name>
    </dataCenterInfo>
    ▼<leaseInfo>
      <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
      <durationInSecs>15</durationInSecs>
      <registrationTimestamp>1791477934485</registrationTimestamp>
      <lastRenewalTimestamp>1791477934485</lastRenewalTimestamp>
      <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
      <serviceUpTimestamp>1791477934145</serviceUpTimestamp>
    </leaseInfo>
    ▼<metadata>
      <management.port>8080</management.port>
```

Experimento opcional:



Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 008d77270b49:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 9b90459182f6:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 458dc61edb8b:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	DOWN (1) - b9f792462af5:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 83fc60b61c1d:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - f2af3cdae496:transferencia:8080

No desaparece al instante porque Eureka espera a que venza el plazo de expiración antes de borrarlo. Como el servicio deja de enviar sus latidos heartbeats cada 5 s, Eureka aguarda esos 15 segundos de tolerancia más el tiempo del ciclo de barrido del servidor para confirmar que la instancia realmente cayó y no fue una simple demora de red, sumando un total de aprox 18 segundos.

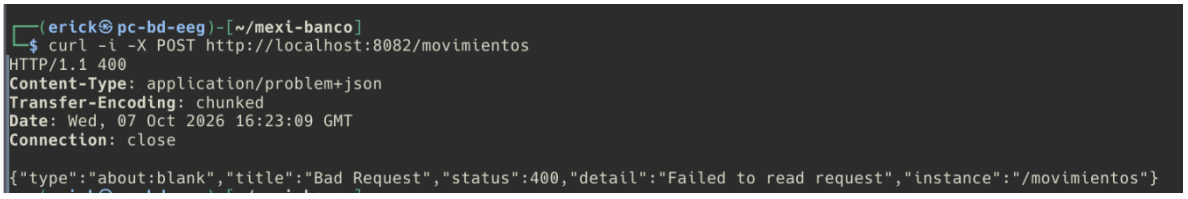
Piensa

Los cinco ya están anotados. Pero en el compose, transferencia sigue llamando a CUENTA_URL: http://cuenta:8080, una dirección escrita a mano. ¿Alguien está *usando* el directorio para encontrar a cuenta?

No. En este punto, cuenta no se está descubriendo mediante Eureka sino que la dirección http://cuenta:8080 se resuelve directamente mediante el DNS interno de Docker compose. Aunque los servicios ya este registrados en Eureka, las peticiones siguen usando direcciones estáticas definidas en las variables de entorno.

3. El gateway: una sola puerta (07/10/26 – 10:00 AM)

Comando curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos con 400 Bad Request



```
┌──(erick㉿pc-bd-eeg)-[~/mexi-banco]
└─$ curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Wed, 07 Oct 2026 16:23:09 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}
```

Fue producido por movimiento. La petición llegó directo al servicio sin pasar por el Gateway.

Comando curl -i http://localhost:8080/api/cuentas/000 con 404 Not Found



```
┌──(erick㉿pc-bd-eeg)-[~/mexi-banco]
└─$ curl -i http://localhost:8080/api/cuentas/000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 008d77270b49
Content-Type: application/problem+json
Date: Wed, 07 Oct 2026 16:38:36 GMT
```

Fue producido por cuenta. El Gateway enrutó la petición, el servicio no encontró la cuenta y respondió

Comando POST /api/movimientos, sin cabecera X-Instancia

```
┌──(erick㉿pc-bd-eeg)-[~/mexi-banco]
└─$ curl -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 130

{"timestamp":"2026-10-07T16:38:52.513+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"53005706-76"}
```

Fue producido por el Gateway. Bloqueó la petición en la entrada porque no existe una regla que permita POST a movimientos

Alta de cuenta (201 Created) y consulta de la cuenta creada por el Gateway (200 OK)

```
┌──(erick㉿pc-bd-eeg)-[~/mexi-banco]
└─$ LAB_CLABE="S07$(date +%s)"
curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"clabe\":\"$LAB_CLABE\",\"titular\":\"S07\",\"saldoInicial\":0}"

URL="http://localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE"   # guardamos la dirección de tu cuenta
curl -i "$URL"
echo "$URL"
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 008d77270b49
Content-Type: application/json
Date: Wed, 07 Oct 2026 16:43:14 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791391394","titular":"S07","saldo":0}HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 008d77270b49
Content-Type: application/json
Date: Wed, 07 Oct 2026 16:43:14 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791391394","titular":"S07","saldo":0.00}http://localhost:8080/api/cuentas/S071791391394
```




```
{"id":1,"clabe":"S071791391394","titular":"S07","saldo":0.00}
```


4. Copias y caída (07/10/2026 – 10:45)

Tablero de Eureka con Cuenta UP(3) y comando Docker ps

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 36b551916a3f:cuenta:8080 , 3a299c4f2e14:cuenta:8080 , 6bd8f6adb15d:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - b46718908bbb:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 8cbf57007c6e:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - d25d8bf64821:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 4742ec0080b6:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 425177e59acb:transferencia:8080

```
┌──(erick㉿pc-bd-eeg)-[~/mexi-banco]
└─$ docker ps --filter name=cuenta --format '{{.ID}}  {{.Names}}  {{.Ports}}'
3a299c4f2e14  mexi-banco-v06-cuenta-1  8080/tcp
36b551916a3f  mexi-banco-v06-cuenta-2  8080/tcp
6bd8f6adb15d  mexi-banco-v06-cuenta-3  8080/tcp
```

Salida del ciclo de 9 peticiones curl

```
┌──(erick㉿pc-bd-eeg)-[~/mexi-banco]
└─$ for i in {1..9}; do
  curl -sS -D - -o /dev/null "$URL" | grep -i '^X-Instancia'
done
X-Instancia: 36b551916a3f
X-Instancia: 3a299c4f2e14
X-Instancia: 6bd8f6adb15d
X-Instancia: 36b551916a3f
X-Instancia: 3a299c4f2e14
X-Instancia: 6bd8f6adb15d
X-Instancia: 36b551916a3f
X-Instancia: 3a299c4f2e14
X-Instancia: 6bd8f6adb15d
```

```
┌──(erick㉿pc-bd-eeg)-[~/mexi-banco]
└─$ docker compose logs -f cuenta | grep atendida
cuenta-1  | 2026-10-07T16:55:13.042Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-2] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 3a299c4f2e14
cuenta-1  | 2026-10-07T16:55:13.717Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-3] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 3a299c4f2e14
cuenta-1  | 2026-10-07T16:55:13.834Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 3a299c4f2e14
cuenta-2  | 2026-10-07T16:55:12.759Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-2] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 36b551916a3f
cuenta-2  | 2026-10-07T16:55:13.676Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-3] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 36b551916a3f
cuenta-2  | 2026-10-07T16:55:13.796Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 36b551916a3f
cuenta-3  | 2026-10-07T16:55:13.357Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-2] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 6bd8f6adb15d
cuenta-3  | 2026-10-07T16:55:13.756Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-3] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 6bd8f6adb15d
cuenta-3  | 2026-10-07T16:55:13.872Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 6bd8f6adb15d
cuenta-1  | 2026-10-07T16:56:42.584Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-3] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 3a299c4f2e14
cuenta-2  | 2026-10-07T16:56:42.628Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-3] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 36b551916a3f
cuenta-3  | 2026-10-07T16:56:42.670Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-3] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 6bd8f6adb15d
cuenta-1  | 2026-10-07T16:56:42.710Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 3a299c4f2e14
cuenta-2  | 2026-10-07T16:56:42.751Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 36b551916a3f
cuenta-3  | 2026-10-07T16:56:42.791Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 6bd8f6adb15d
cuenta-1  | 2026-10-07T16:56:42.830Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 3a299c4f2e14
cuenta-2  | 2026-10-07T16:56:42.869Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 36b551916a3f
cuenta-3  | 2026-10-07T16:56:42.909Z  INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia    : GET /cuentas/S071791391394 atendida por 6bd8f6adb15d
```

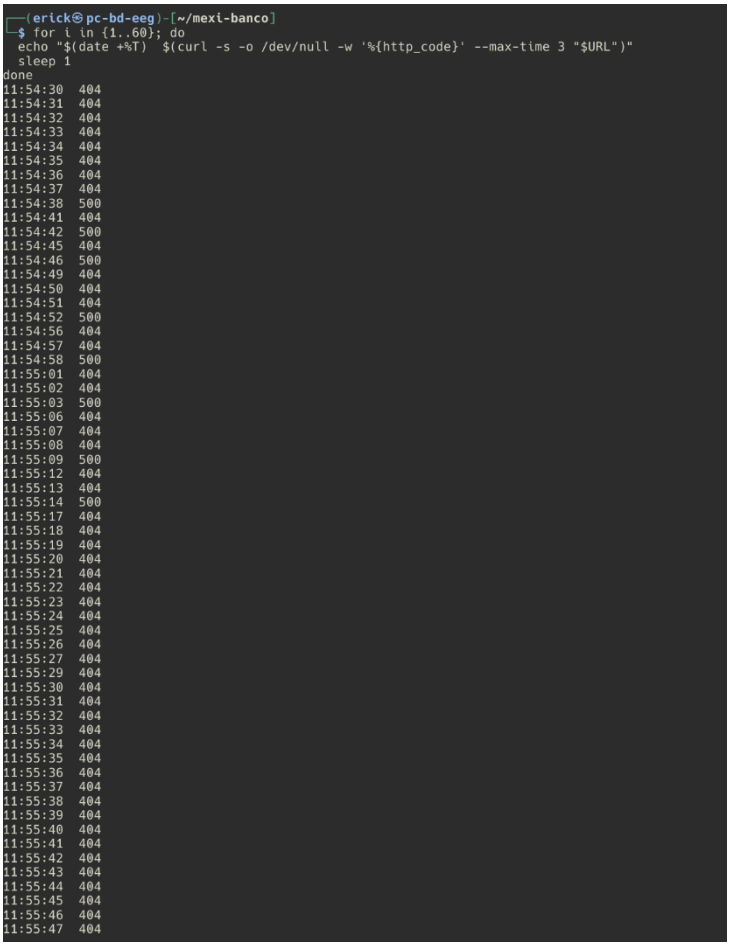
Predicción: Esperaba que al matar una réplica, aparecieran algunos errores esto ya que el Gateway envia algunas peticiones hasta que Eureka detecte que dejo de enviar heartbeats y la elimine.

Hora de apagado: 11:54:37

Hora de salida del directorio: 11:55:14

Al matar una de las tres réplicas de cuenta, se observaron 7 errores 500 de forma intercalada durante aproximadamente 34 segundos. Esto ocurre porque el Gateway continúa enviando tráfico a la réplica inalcanzable hasta que el plazo de expiración vence en Eureka y se actualiza la lista local en la caché del balanceador. Transcurrido ese tiempo, el sistema se estabilizó y todas las peticiones posteriores fueron atendidas por las réplicas vivas.

```
┌──(erick㉿pc-bd-eeg)-[~/mexi-banco]
└─$ date +%T                                # anota la hora del apagado
docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1
11:54:37
mexi-banco-v06-cuenta-1
```



5. Cierre (07/10/26 – 12:00 PM)

El directorio resuelve el descubrimiento dinámico de servicios (service discovery), permitiendo registrar automáticamente la presencia e IP de cada microservicio sin tener que configurar manualmente sus direcciones y puertos.

El gateway resuelve proporcionar un único punto de entrada para los clientes externos, ocultando la topología interna y dirigiendo las peticiones hacia los servicios correspondientes.

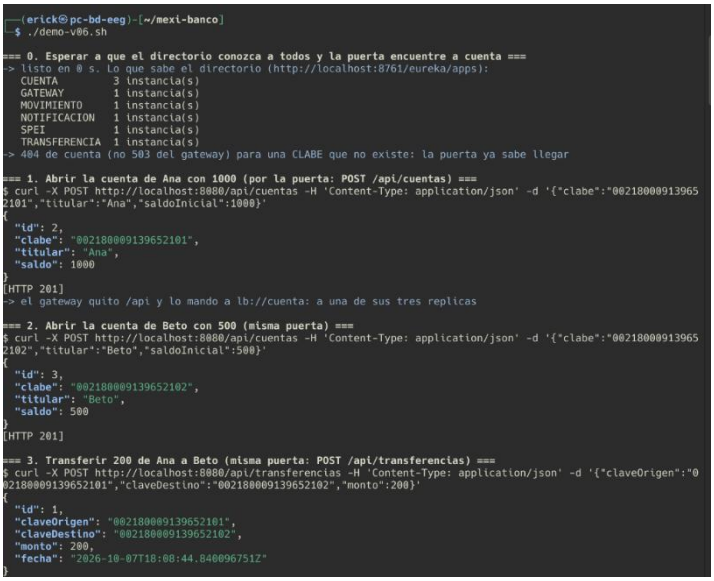
El balanceador resuelve distribuir la carga entre las diferentes réplicas de un servicio mediante escalamiento horizontal, enviando las peticiones a las instancias que el directorio reporta como activas.

Cuando murió una copia vi errores intermitentes HTTP (500) durante aproximadamente 34 segundos en algunas peticiones, porque el Gateway continuó enviando tráfico a la réplica caída hasta que Eureka detectó su ausencia y se actualizó la caché del balanceador.

6. Tarea (07/10/26 – 12:05 PM)

Al configurar @LoadBalanced en ClientesHttp.java y actualizar las variables de entorno en docker-compose.yml (CUENTA_URL: http://cuenta), el servicio transferencia habilitó el descubrimiento dinámico y el balanceo de carga del lado del cliente.

Al ejecutar ./demo-v06.sh --latido, se comprobó que el Gateway distribuyó las peticiones entre las tres réplicas de cuenta y que transferencia también repartió sus llamadas internas. Los saldos se mantuvieron correctamente y Idempotency-Key evitó duplicar el cobro. Además, los endpoints internos permanecieron bloqueados (HTTP 404) y los errores de negocio devolvieron HTTP 422 sin alterar los saldos. Finalmente, al ejecutar docker kill sobre cuenta-2, se observaron 7 errores (500/503) durante aproximadamente 36 segundos mientras Eureka y el Gateway actualizaban sus cachés. Al ejecutar docker start, la réplica volvió a registrarse en Eureka a los 14 segundos y comenzó a recibir tráfico nuevamente a los 19 segundos.



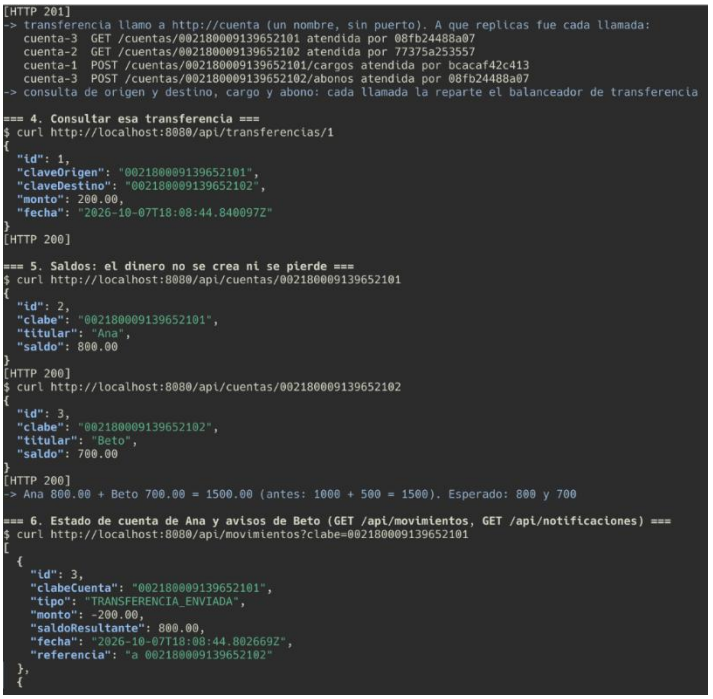
```
┌──(erick㉿pc-bd-eeg)-[~/mexi-banco]
└─$ ./demo-v06.sh

=== 0. Esperar a que el directorio conozca a todos y la puerta encuentre a cuenta ===
-> listo en 0 s. Lo que sabe el directorio (http://localhost:8761/eureka/apps):
   CUENTA         3 instancia(s)
   GATEWAY        1 instancia(s)
   MOVIMIENTO     1 instancia(s)
   NOTIFICACION   1 instancia(s)
   SPEI           1 instancia(s)
   TRANSFERENCIA  1 instancia(s)
-> 404 de cuenta (no 503 del gateway) para una CLABE que no existe: la puerta ya sabe llegar

=== 1. Abrir la cuenta de Ana con 1000 (por la puerta: POST /api/cuentas) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"00218000913965
2101","titular":"Ana","saldoInicial":1000}'
{
  "id": 2,
  "clabe": "00218000913965 2101",
  "titular": "Ana",
  "saldo": 1000
}
[HTTP 201]
-> el gateway quito /api y lo mando a lb://cuenta: a una de sus tres replicas

=== 2. Abrir la cuenta de Beto con 500 (misma puerta) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"00218000913965
2102","titular":"Beto","saldoInicial":500}'
{
  "id": 3,
  "clabe": "00218000913965 2102",
  "titular": "Beto",
  "saldo": 500
}
[HTTP 201]

=== 3. Transferir 200 de Ana a Beto (misma puerta: POST /api/transferencias) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"0
0218000913965 2101","claveDestino":"00218000913965 2102","monto":200}'
{
  "id": 1,
  "claveOrigen": "00218000913965 2101",
  "claveDestino": "00218000913965 2102",
  "monto": 200,
  "fecha": "2026-10-07T18:08:44.840096751Z"
}
```



```
[HTTP 201]
-> transferencia llamo a http://cuenta (un nombre, sin puerto). A que replicas fue cada llamada:
   cuenta-3  GET /cuentas/00218000913965 2101 atendida por 08fb24488a07
   cuenta-2  GET /cuentas/00218000913965 2102 atendida por 77375a253557
   cuenta-1  POST /cuentas/00218000913965 2101/cargos atendida por bcacaf42c413
   cuenta-3  POST /cuentas/00218000913965 2102/abonos atendida por 08fb24488a07
-> consulta de origen y destino, cargo y abono: cada llamada la reparte el balanceador de transferencia

=== 4. Consultar esa transferencia ===
$ curl http://localhost:8080/api/transferencias/1
{
  "id": 1,
  "claveOrigen": "00218000913965 2101",
  "claveDestino": "00218000913965 2102",
  "monto": 200.00,
  "fecha": "2026-10-07T18:08:44.840097Z"
}
[HTTP 200]

=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/00218000913965 2101
{
  "id": 2,
  "clabe": "00218000913965 2101",
  "titular": "Ana",
  "saldo": 800.00
}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/00218000913965 2102
{
  "id": 3,
  "clabe": "00218000913965 2102",
  "titular": "Beto",
  "saldo": 700.00
}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700

=== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ===
$ curl http://localhost:8080/api/movimientos?clabe=00218000913965 2101
[
  {
    "id": 3,
    "clabeCuenta": "00218000913965 2101",
    "tipo": "TRANSFERENCIA_ENVIADA",
    "monto": -200.00,
    "saldoResultante": 800.00,
    "fecha": "2026-10-07T18:08:44.802669Z",
    "referencia": "a 00218000913965 2102"
  },
  {
```

```
  },
  {
    "id": 1,
    "clabeCuenta": "002180009139652101",
    "tipo": "DEPOSITO",
    "monto": 1000.00,
    "saldoResultante": 1000.00,
    "fecha": "2026-10-07T18:08:42.491188Z",
    "referencia": "saldo inicial"
  }
]
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/notificaciones?clabe=002180009139652102
[
  {
    "id": 2,
    "clabeCuenta": "002180009139652102",
    "mensaje": "TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resultante 700.00",
    "fecha": "2026-10-07T18:08:45.236982Z"
  }
]
[HTTP 200]

=== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-
91396521' -d '{"claveOrigen":"002180009139652101","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"012180000000000009","m
onto":50}'
{
  "id": 1,
  "idempotencyKey": "spei-demo-91396521",
  "claveOrigen": "002180009139652101",
  "bancoDestino": "BANCO-X",
  "claveDestino": "012180000000000009",
  "monto": 50,
  "estado": "ENVIADO"
}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-
91396521' -d '{"claveOrigen":"002180009139652101","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"012180000000000009","m
onto":50}'
{
  "id": 1,
  "idempotencyKey": "spei-demo-91396521",
  "claveOrigen": "002180009139652101",
  "bancoDestino": "BANCO-X",
  "claveDestino": "012180000000000009",
  "monto": 50.00,
  "estado": "ENVIADO"
}
[HTTP 201]
```

```
-> mismo id (1 -> 1): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)

=== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ===
   consulta 1  X-Instancia: 77375a253557  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
   consulta 2  X-Instancia: bcacaf42c413  (mexi-banco-v06-cuenta-1)
   consulta 3  X-Instancia: 08fb24488a07  (mexi-banco-v06-cuenta-3)
   consulta 4  X-Instancia: 77375a253557  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
   consulta 5  X-Instancia: bcacaf42c413  (mexi-banco-v06-cuenta-1)
   consulta 6  X-Instancia: 08fb24488a07  (mexi-banco-v06-cuenta-3)
   consulta 7  X-Instancia: 77375a253557  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
   consulta 8  X-Instancia: bcacaf42c413  (mexi-banco-v06-cuenta-1)
   consulta 9  X-Instancia: 08fb24488a07  (mexi-banco-v06-cuenta-3)
-> 3 replicas distintas en 9 consultas; 0 veces se repitio la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8080

=== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/002180009139652101/abonos -H 'Content-Type: application/json' -d
 '{"monto":1000000}'
{
  "timestamp": "2026-10-07T18:08:49.109+00:00",
  "path": "/api/cuentas/002180009139652101/abonos",
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "requestId": "8018eae3-46"
}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (seguridad: mas adela
nte)

=== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"0
02180009139652101","claveDestino":"002180009139652199","monto":10}'
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "No existe la CLABE 002180009139652199",
  "instance": "/transferencias",
  "servicio": "cuenta"
}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"0
02180009139652101","claveDestino":"002180009139652102","monto":99999}'
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Unprocessable Entity",
  "status": 422,
  "detail": "Saldo insuficiente en la CLABE 002180009139652101",
  "instance": "/transferencias",
  "servicio": "cuenta"
```

```
=== 11. Los saldos no se movieron con los errores ===
> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a otro banco
```

Salida de `./demo-v06.sh --latido`

```
┌──(erick㉿pc-bd-eeg)-[~/mexi-banco]
└─$ ./demo-v06.sh --latido

=== 0. Esperar a que el directorio conozca a todos y la puerta encuentre a cuenta ===
-> listo en 0 s. Lo que sabe el directorio (http://localhost:8761/eureka/apps):
  CUENTA         3 instancia(s)
  GATEWAY        1 instancia(s)
  MOVIMIENTO     1 instancia(s)
  NOTIFICACION   1 instancia(s)
  SPEI           1 instancia(s)
  TRANSFERENCIA  1 instancia(s)
-> 404 de cuenta (no 503 del gateway) para una CLABE que no existe: la puerta ya sabe llegar

=== 1. Abrir la cuenta de Ana con 1000 (por la puerta: POST /api/cuentas) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d
'{"clabe":"00218000913965
5901","titular":"Ana","saldoInicial":1000}'
{
 "id": 4,
 "clabe": "002180009139655901",
 "titular": "Ana",
 "saldo": 1000
}
[HTTP 201]
-> el gateway quito /api y lo mando a lb://cuenta: a una de sus tres replicas

=== 2. Abrir la cuenta de Beto con 500 (misma puerta) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d
'{"clabe":"00218000913965
5902","titular":"Beto","saldoInicial":500}'
{
 "id": 5,
 "clabe": "002180009139655902",
 "titular": "Beto",
 "saldo": 500
}
[HTTP 201]

=== 3. Transferir 200 de Ana a Beto (misma puerta: POST /api/transferencias) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json'
-d '{"claveOrigen":"0
02180009139655901","claveDestino":"002180009139655902","monto":200}'
{
 "id": 2,
 "claveOrigen": "002180009139655901",
 "claveDestino": "002180009139655902",
 "monto": 200,
 "fecha": "2026-10-07T18:09:20.895100180Z"
}
[HTTP 201]
-> transferencia llamo a http://cuenta (un nombre, sin puerto). A que replicas fue cada
llamada:
  cuenta-3  GET /cuentas/002180009139655901 atendida por 08fb24488a07
  cuenta-1  GET /cuentas/002180009139655902 atendida por bcacaf42c413
  cuenta-2  POST /cuentas/002180009139655901/cargos atendida por 77375a253557
  cuenta-3  POST /cuentas/002180009139655902/abonos atendida por 08fb24488a07
```

-> consulta de origen y destino, cargo y abono: cada llamada la reparte el balanceador de transferencia

=== 4. Consultar esa transferencia ===

```
$ curl http://localhost:8080/api/transferencias/2
{
 "id": 2,
 "claveOrigen": "002180009139655901",
 "claveDestino": "002180009139655902",
 "monto": 200.00,
 "fecha": "2026-10-07T18:09:20.895100Z"
}
[HTTP 200]
```

=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===

```
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009139655901
{
 "id": 4,
 "clabe": "002180009139655901",
 "titular": "Ana",
 "saldo": 800.00
}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009139655902
{
 "id": 5,
 "clabe": "002180009139655902",
 "titular": "Beto",
 "saldo": 700.00
}
[HTTP 200]
```

-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700

=== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ===

```
$ curl http://localhost:8080/api/movimientos?clabe=002180009139655901
[
 {
   "id": 8,
   "clabeCuenta": "002180009139655901",
   "tipo": "TRANSFERENCIA_ENVIADA",
   "monto": -200.00,
   "saldoResultante": 800.00,
   "fecha": "2026-10-07T18:09:20.872528Z",
   "referencia": "a 002180009139655902"
 },
 {
   "id": 6,
   "clabeCuenta": "002180009139655901",
   "tipo": "DEPOSITO",
   "monto": 1000.00,
   "saldoResultante": 1000.00,
   "fecha": "2026-10-07T18:09:19.639245Z",
   "referencia": "saldo inicial"
 }
]
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/notificaciones?clabe=002180009139655902
[
 {
   "id": 5,
   "clabeCuenta": "002180009139655902",
   "mensaje": "TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resultante 700.00",
   "fecha": "2026-10-07T18:09:20.926278Z"
 }
]
[HTTP 200]
```

=== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ===

```
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H
'Idempotency-Key: spei-demo-
91396559' -d '{"claveOrigen":"002180009139655901","bancoDestino":"BANCO-
X","claveDestino":"0121800000000000009","m
onto":50}'
{
 "id": 3,
 "idempotencyKey": "spei-demo-91396559",
 "claveOrigen": "002180009139655901",
 "bancoDestino": "BANCO-X",
 "claveDestino": "0121800000000000009",
 "monto": 50,
 "estado": "ENVIADO"
}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H
'Idempotency-Key: spei-demo-
91396559' -d '{"claveOrigen":"002180009139655901","bancoDestino":"BANCO-
X","claveDestino":"0121800000000000009","m
onto":50}'
{
 "id": 3,
 "idempotencyKey": "spei-demo-91396559",
 "claveOrigen": "002180009139655901",
 "bancoDestino": "BANCO-X",
 "claveDestino": "0121800000000000009",
 "monto": 50.00,
 "estado": "ENVIADO"
}
[HTTP 201]
-> mismo id (3 -> 3): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)

=== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ===
  consulta 1  X-Instancia: bcacaf42c413  (mexi-banco-v06-cuenta-1)
  consulta 2  X-Instancia: 08fb24488a07  (mexi-banco-v06-cuenta-3)
  consulta 3  X-Instancia: 77375a253557  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
  consulta 4  X-Instancia: bcacaf42c413  (mexi-banco-v06-cuenta-1)
  consulta 5  X-Instancia: 08fb24488a07  (mexi-banco-v06-cuenta-3)
  consulta 6  X-Instancia: 77375a253557  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
  consulta 7  X-Instancia: bcacaf42c413  (mexi-banco-v06-cuenta-1)
  consulta 8  X-Instancia: 08fb24488a07  (mexi-banco-v06-cuenta-3)
  consulta 9  X-Instancia: 77375a253557  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
-> 3 replicas distintas en 9 consultas; 0 veces se repitio la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8080

=== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/002180009139655901/abonos -H 'Content-Type:
application/json' -d
'{"monto":1000000}'
{
 "timestamp": "2026-10-07T18:09:23.708+00:00",
 "path": "/api/cuentas/002180009139655901/abonos",
 "status": 404,
 "error": "Not Found",
 "requestId": "adce2f23-81"
}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos
(seguridad: mas adela
nte)

=== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json'
-d '{"claveOrigen":"0
02180009139655901","claveDestino":"002180009139655999","monto":10}'
{
 "type": "about:blank",
 "title": "Not Found",
 "status": 404,
 "detail": "No existe la CLABE 002180009139655999",
```

```
 "instance": "/transferencias",
 "servicio": "cuenta"
}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json'
-d '{"claveOrigen":"0
02180009139655901","claveDestino":"002180009139655902","monto":99999}'
{
 "type": "about:blank",
 "title": "Unprocessable Entity",
 "status": 422,
 "detail": "Saldo insuficiente en la CLABE 002180009139655901",
 "instance": "/transferencias",
 "servicio": "cuenta"
}
[HTTP 422]
```

=== 11. Los saldos no se movieron con los errores ===

```
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a otro
banco
```

=== 12. El latido: matar una replica de cuenta sin que se despida ===

```
-> en el directorio hay 3 instancias de CUENTA; la victima es 77375a253557 (mexi-banco-v06-
cuenta-2)
-> docker kill = se va la luz: el proceso no alcanza a darse de baja. Solo dejan de llegar
sus latidos.
-> (docker stop seria un apagado ordenado: Spring la marca DOWN al instante y nadie le manda
trafico)
  t=  0s  CUENTA en el directorio: 3   por la puerta: 1 bien, 0 con error
  t= 10s  CUENTA en el directorio: 3   por la puerta: 5 bien, 2 con error
  t= 15s  CUENTA en el directorio: 3   por la puerta: 7 bien, 3 con error
  t= 20s  CUENTA en el directorio: 3   por la puerta: 8 bien, 4 con error
-> el directorio saco a la replica muerta a los 36 s
-> mientras tanto, por la puerta: 15 respuestas bien y 7 con error (el ultimo error a los 33
s)
-> los errores son el gateway mandando peticiones a una replica que ya no existe: el
registro es eventualmente co
nsistente
  Lo que sabe ahora el directorio:
  CUENTA         2 instancia(s)
  GATEWAY        1 instancia(s)
  MOVIMIENTO     1 instancia(s)
  NOTIFICACION   1 instancia(s)
  SPEI           1 instancia(s)
  TRANSFERENCIA  1 instancia(s)
```

=== 13. Volver a prender la replica y ver cuanto tarda en reaparecer ===

```
-> mexi-banco-v06-cuenta-2 aparece otra vez en el directorio a los 14 s de docker start
(arranque de la JVM + reg
istro)
-> y el gateway le vuelve a mandar peticiones a los 19 s
```

Fin. Con BALANCEADOR_CACHE=5s EUREKA_CONSULTA_S=5 EUREKA_LATIDO_S=5 EUREKA_EXPIRA_S=15 (Spring Cloud trae latido
30, expiracion 90, consulta 30 y cache 35s).